

به نام چاشنی بخش زبان ها



دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر

نظریه زبان ها و ماشین ها

استاد: دکتر قوامی زاده

پاییز ۱۴۰۴

پاسخنامه‌ی تمرین نهم

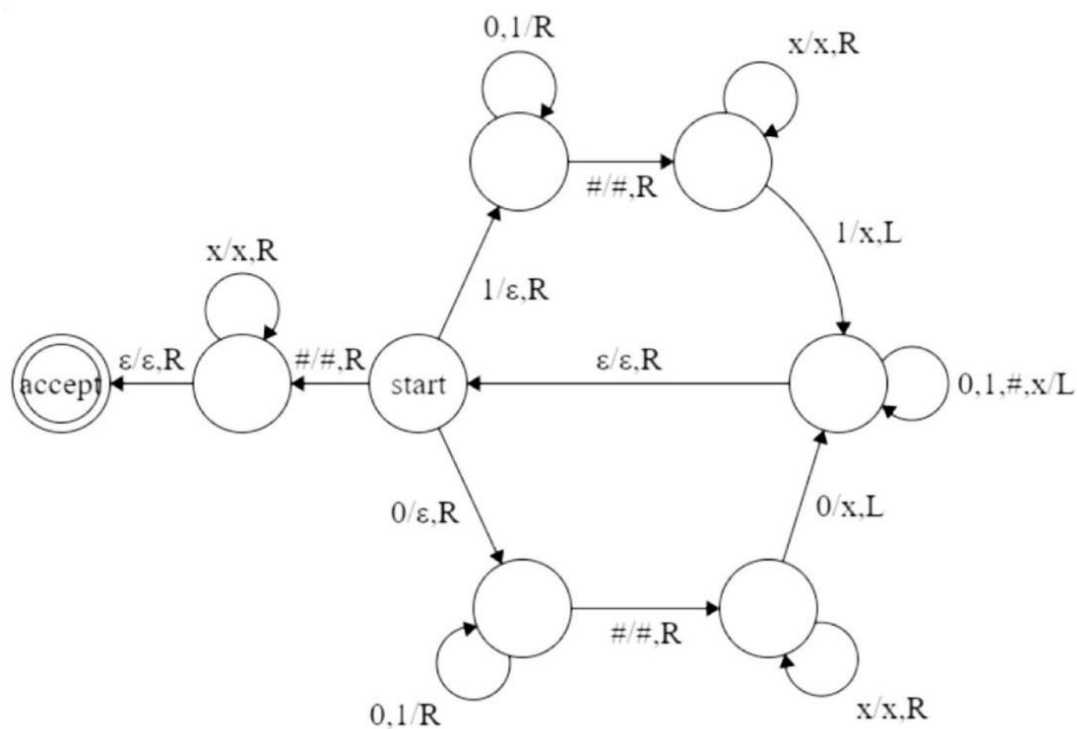
ماشین تورینگ - گرامر وابسته به متن

گردآورندگان:

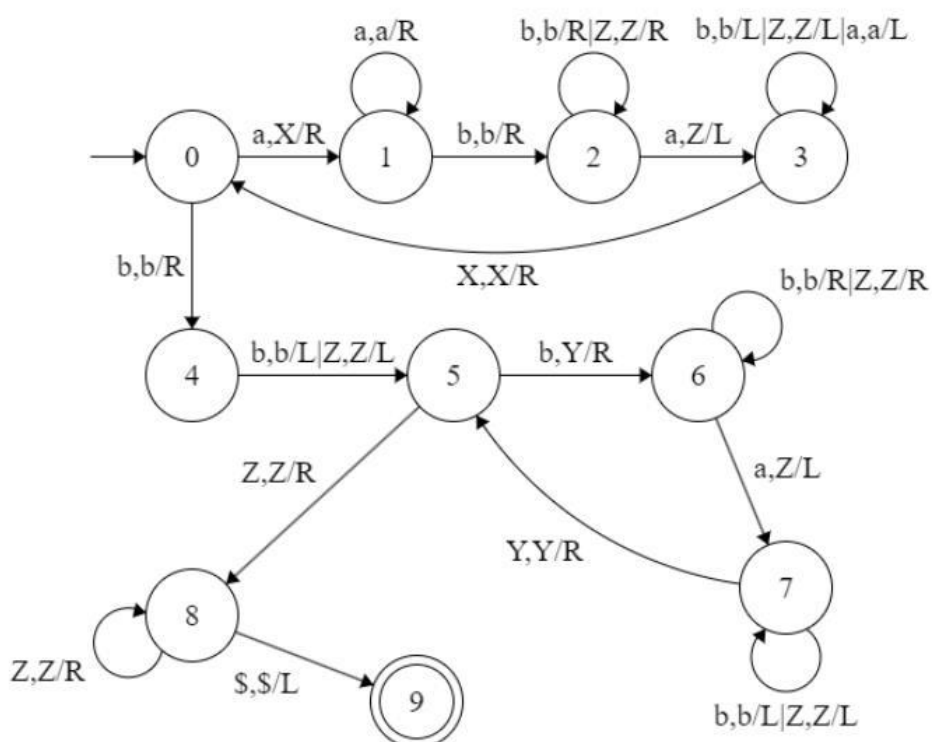
ماهان بانثی

سوال اول

a) $L = \{ w\#w \mid w \in (0|1)^* \}$

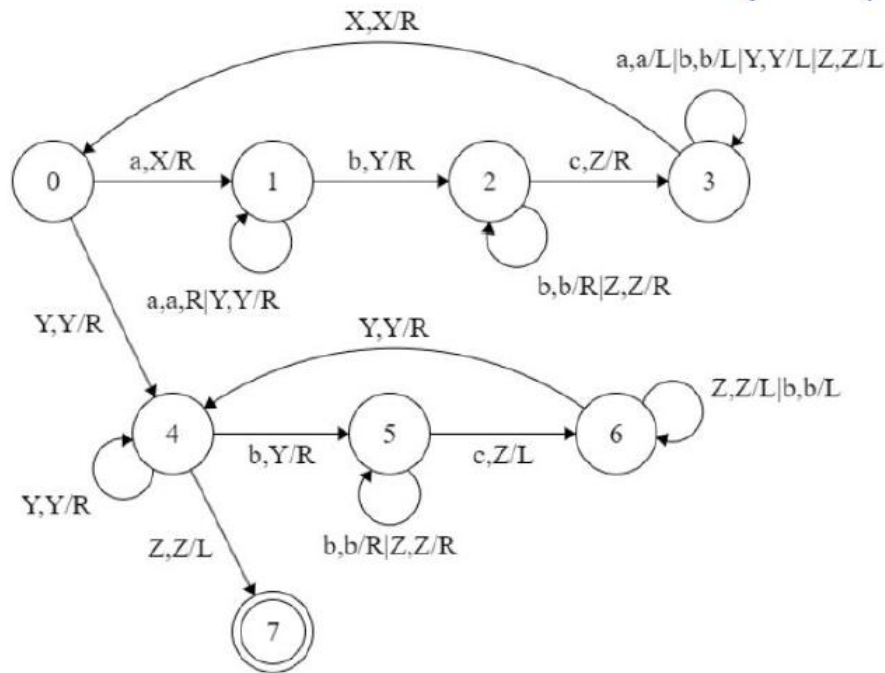


b) $L = \{a^n b^m a^{n+m} \mid n \geq 0, m > 0\}$



سوال دوم

ماشین تورینگ زیر چه زبانی را پذیرش می‌کند؟ توضیح دهید.



ماشین بالا زبان زیر را پذیرش می‌کند:

$$L = \{a^i b^j c^k \mid 0 < i \leq j \leq k\}$$

نحوه‌ی کارکرد ماشین:

اول به ازای هر a ای که در نوار خواند حتما باید یک b و یک c بخواند. A متناظر با X ، b متناظر با Y و c متناظر با Z است. بعد از اینکه a ها به اتمام رسید به استیت 4 می‌رویم. در اینجا به ازای هر b باید حتما حداقل یک c بعد از b ها وجود داشته باشد. وقتی b ها تمام شد به استیت شناسایی می‌رویم. مهم نیست که چند c دیگر مانده که تبدیل به Z نشده است.

البته در گذر 2 به 3 شکل درست $c Z/L$ هست و نه $c Z/R$.

سوال سوم

برای زبان‌های زیر گرامر وابسته به متن بنویسید.

a) $L = \{a^n b^{3n} c^{2n} \mid n \geq 0\}$

جواب:

$$S \rightarrow abbbcc \mid aAbbbcc \mid \varepsilon$$

$$Ab \rightarrow bA$$

$$Ac \rightarrow bbbBccc$$

$$bB \rightarrow Bb$$

$$aB \rightarrow aa \mid aaA$$

b) $L = \{a^n b^m \mid 0 \leq n \leq m \leq 2n\}$

جواب:

$$S \rightarrow aSb \mid aSbb \mid \varepsilon$$

نکته: هر گرامر مستقل از متن یک گرامر وابسته به متن هم محسوب می‌شود.

c) $L = \{ww \mid w \in \{a, b\}^*\}$

جواب:

$$S \rightarrow aS1AaS2 \mid bS1AbS2 \mid aa \mid bb \mid \varepsilon$$

$$S1A \rightarrow aS1X1 \mid bS1X2$$

$$X1a \rightarrow aX1$$

$$X1b \rightarrow bX1$$

$$X2a \rightarrow aX2$$

$$X2b \rightarrow bX2$$

$$X1S2 \rightarrow aS2 \mid aAS2$$

$$X2S2 \rightarrow bAS2 \mid bS2$$

$$bA \rightarrow Ab$$

$$aA \rightarrow Aa$$

$$S1 \rightarrow \varepsilon$$

$$S2 \rightarrow \varepsilon$$

ما دو تا اشاره گر S1 و S2 را داریم که یکی وسط رشته و دیگری انتهای رشته است. تمام کاری که می‌کنیم این است که هر کاراکتری که قبل از S1 اضافه کرده ایم را قبل از S2 هم اضافه می‌کنیم. در آخر نیز هر دو را تهی می‌کنیم.